

Práctica 3: Título de la práctica

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Redactar un resumen breve que incluya el objetivo, el método, los resultados más importantes y la conclusión principal de la práctica.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3.

I. INTRODUCCIÓN

Presentar el fenómeno estudiado, los conceptos físicos relevantes, el modelo teórico y los objetivos de la práctica. Las fuentes consultadas deben citarse con el formato `\cite{clave}`.

II. METODOLOGÍA

Inicialmente se midieron la profundidad y el diámetro interno de una probeta utilizando una regla y un calibrador Vernier. Con las dimensiones registradas se determinó la longitud efectiva de la columna de aire. También se midió la temperatura ambiente, cuyo valor se consideró como referencia para la velocidad del sonido en el aire.

Para identificar las frecuencias de resonancia se empleó un teléfono celular con aplicaciones de generación de frecuencias y análisis de espectro. El teléfono se ubicó sobre la abertura de la probeta, de modo que el micrófono quedara dentro del tubo, como se muestra en la Fig. ?? . Se realizaron barridos de frecuencia y se registraron las frecuencias asociadas con los máximos de resonancia observados. A partir de ellas se identificaron los modos de resonancia para el análisis posterior de la velocidad del sonido.

En la segunda etapa se modificó la longitud de la columna de aire mediante la adición progresiva de agua a la probeta. En la Fig. ?? se observa la probeta con agua y la columna de aire sobre su superficie. Para cada nivel de agua se efectuó un nuevo barrido de frecuencias y se registró la frecuencia de máxima resonancia, con el fin de estudiar la relación entre la longitud de la columna de aire y la frecuencia.

Finalmente, se utilizaron diapasones de distintas frecuencias. Para cada uno se calculó previamente el volumen de agua requerido para producir resonancia y luego se comprobó experimentalmente dicha condición con la probeta. Además, se emplearon los diapasones para identificar las frecuencias de resonancia correspondientes a probetas con diferentes niveles



Fig. 1. Montaje con teléfono para identificar las frecuencias de resonancia.



Fig. 2. Probeta con agua y columna de aire.



Fig. 3. Comprobación experimental de la resonancia mediante un diapason y una probeta.

de agua. La disposición utilizada en esta etapa se presenta en la Fig. ??.

III. ANALISIS

III-A. Geometría de la Probeta y Velocidad Teórica del Sonido

Las dimensiones geométricas de la probeta se midieron con una regla graduada ($\pm 0,5$ mm) y un calibrador Vernier ($\pm 0,05$ mm), obteniendo la profundidad $L = (360,0 \pm 0,5)$ mm y el diámetro interno $D = (50,00 \pm 0,05)$ mm.

La longitud efectiva de la columna de aire L_f en un tubo cerrado se calcula:

$$L_f = L + 0,3D = 360,0 + 0,3(50,00) = 375,0 \text{ mm} = 0,375 \text{ m} \quad (1)$$

La incertidumbre propagada para L_f viene dada por:

$$\Delta L_f = \Delta L + 0,3\Delta D = 0,5 + 0,3(0,05) = 0,515 \text{ mm} \quad (2)$$

Por lo tanto, la longitud efectiva del tubo es $L_f = (0,3750 \pm 0,0005) \text{ m}$. En la Tabla ?? se resumen las dimensiones en distintas unidades.

Tabla I
GEOMETRÍA DE LA PROBETA

Profundidad (mm)	Diámetro interno (mm)	Longitud efectiva		
		(mm)	(cm)	(m)
360 ± 0,5	50 ± 0,05	375 ± 0,515	37,5 ± 0,0515	0,375 ± 0,000515

A partir de la temperatura ambiente medida $T = (25,0 \pm 1,0)^\circ\text{C}$, se determinó la velocidad del sonido teórica v_T mediante la ecuación termodinámica:

$$v_T = 331,25 + 0,585 \cdot T = 345,875 \text{ m/s} \quad (3)$$

con incertidumbre $\Delta v_T = 0,585 \cdot \Delta T = 0,585 \text{ m/s}$. Los resultados se consolidan en la Tabla ??.

Tabla II
VELOCIDAD TEÓRICA DEL SONIDO SEGÚN LA TEMPERATURA.

Temperatura ($^\circ\text{C}$)	v_T (m/s)	v_T (cm/s)
25,0 ± 1,0	345,9 ± 0,6	34587,5 ± 58,5

III-B. Ondas Estacionarias y Ajuste Lineal de Armónicos

Mediante un barrido de frecuencias de 100 a 2300 Hz durante 20 s registrado con la aplicación *Spectroid*, se identificaron los picos de potencia sonora máxima correspondientes a las frecuencias de resonancia f_n . La captura del espectrograma evidenció picos sobresalientes respecto al ruido de fondo, como el pico máximo observado a 225,22 Hz con un nivel de 64,38 dB, según la Fig. ??.

El cociente f_n/f_1 permitió asociar experimentalmente cada frecuencia resonante con su entero de armónico n , confirmando que en un tubo cerrado únicamente se generan armónicos impares ($n = 1, 3, 5, 7, 9$). Los datos se detallan en la Tabla ??.

Tabla III
FRECUENCIAS DE MÁXIMA RESONANCIA REGISTRADAS.

Modo	Intervalo (Hz)	Tiempo (s)	f_n (Hz)	$n = f_n/f_1$
f_1	100 – 2300	20	225,22	1
f_2	100 – 2300	20	672,24	3
f_3	100 – 2300	20	1083,83	5
f_4	100 – 2300	20	1610,74	7
f_5	100 – 2300	20	2031,36	9

Realizando un ajuste por mínimos cuadrados de la frecuencia f_n en función del número de armónico n ($f_n = mn + b$), se obtuvieron los parámetros expuestos en la Tabla ??.

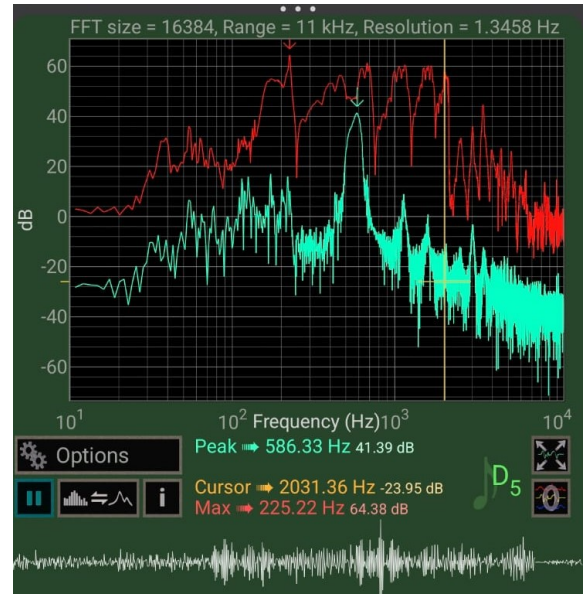


Fig. 4. Captura del espectro de frecuencias obtenido durante el barrido inicial (150 – 2150 Hz), destacando la frecuencia fundamental $f_1 = 225,22 \text{ Hz}$.

Tabla IV
PARÁMETROS DEL AJUSTE LINEAL f_n VS. n .

Pendiente m (Hz)	Intercepto b (Hz)	R^2
227,5 ± 4,8	-13 ± 28	0,9987

El comportamiento entre el número de modo u armónico (x) y la respuesta del parámetro medido (y) se analiza experimentalmente a partir del gráfico de dispersión y su ajuste lineal, ilustrado en la Figura ??.

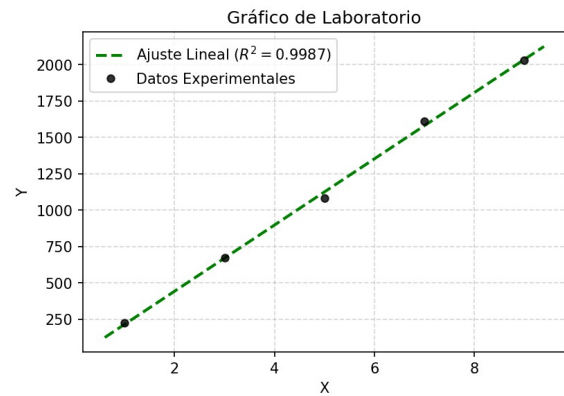


Fig. 5. Gráfico de laboratorio para el ajuste lineal de los datos experimentales ($R^2 = 0,9987$).

El alto valor del coeficiente de determinación ($R^2 = 0,9987$) confirma una excelente linealidad, respaldando el modelo teórico de tubo cerrado $f_n = n \left(\frac{v}{4L_f} \right)$.

III-C. Determinación Experimental de la Velocidad del Sonido

Tomando la pendiente del ajuste como la frecuencia fundamental $f = (227,5 \pm 4,8)$ Hz, se calculó la longitud de onda asociada $\lambda = 4L_f$:

$$\lambda = 4(0,3750 \text{ m}) = 1,500 \text{ m} \quad (4)$$

$$\Delta\lambda = 4\Delta L_f = 4(0,000515 \text{ m}) = 0,00206 \text{ m} \approx 0,002 \text{ m} \quad (5)$$

A partir de $v = \lambda f$, la velocidad experimental resulta:

$$v = (1,500 \text{ m})(227,5 \text{ Hz}) = 341,25 \text{ m/s} \quad (6)$$

La incertidumbre combinada propagada Δv se calculó como:

$$\Delta v = v \left(\frac{\Delta L_f}{L_f} + \frac{\Delta f}{f} \right) \approx 7,67 \text{ m/s} \quad (7)$$

La Tabla ?? resume la segunda determinación de la velocidad del sonido.

Tabla V
CÁLCULO EXPERIMENTAL DE LA VELOCIDAD DEL SONIDO.

Magnitud	Valor experimental
Frecuencia fundamental f (Hz)	$227,5 \pm 4,8$
Longitud de onda λ (m)	$1,500 \pm 0,002$
Velocidad del sonido v (m/s)	$341,3 \pm 7,7$

III-D. Variación de la Columna de Aire y Resonancia con Agua

El área transversal de la probeta se obtuvo a partir de $A = \frac{\pi}{4}D^2$:

$$A = \frac{\pi}{4}(5,000 \text{ cm})^2 = 19,635 \text{ cm}^2 \quad (8)$$

con una incertidumbre propagada $\Delta A = \frac{\pi}{2}D\Delta D = 0,039 \text{ cm}^2$, entregando $A = (19,635 \pm 0,039) \text{ cm}^2$.

Al añadir volumen de agua V , la longitud efectiva de la columna de aire disminuye a $L' = L_f - \frac{V}{A}$. Para cada nivel se realizó un barrido de 200 a 1000 Hz (10 s). En la captura del analizador de espectros se identificaron los picos máximos de resonancia para cada columna, por ejemplo, a $V = 150,0 \text{ cm}^3$ el pico máximo resonante fue de 280,29 Hz con 64,3 dB, a $V = 75,0 \text{ cm}^3$ fue de 242,92 Hz con 65,33 dB, y a $V = 450,0 \text{ cm}^3$ alcanzó 596,73 Hz con 64,45 dB.

Los datos procesados se sintetizan en la Tabla ??.

La atenuación de la onda a lo largo del medio o el tiempo se estudió a través del comportamiento decreciente de la amplitud, como se muestra en la Figura ??.

Tabla VI
RESONANCIA EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA Y LONGITUD DE AIRE.

#	Volumen V (cm ³)	Columna L' (cm)	f_{mx} (Hz)
1	$0,0 \pm 2,0$	$37,50 \pm 0,05$	218,23
2	$75,0 \pm 2,0$	$33,68 \pm 0,16$	242,92
3	$150,0 \pm 2,0$	$29,86 \pm 0,17$	280,29
4	$225,0 \pm 2,0$	$26,04 \pm 0,18$	324,72
5	$300,0 \pm 2,0$	$22,22 \pm 0,18$	374,40
6	$375,0 \pm 2,0$	$18,40 \pm 0,19$	468,13
7	$450,0 \pm 2,0$	$14,58 \pm 0,20$	596,73

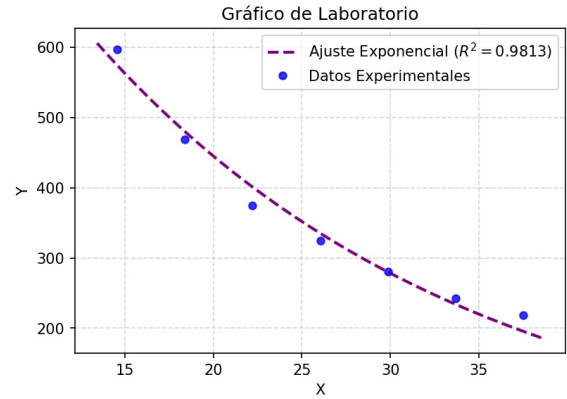


Fig. 6. Gráfico de laboratorio para el ajuste exponencial de los datos experimentales ($R^2 = 0,9813$).

III-E. Resonancia con Diapasones

Utilizando la expresión teórica para el volumen de agua

$$V = \frac{\pi}{4}D^2 \left(L_f - \frac{v_T}{4f} \right) \quad (9)$$

se estimaron los volúmenes teóricos requeridos para lograr resonancia con la frecuencia propia de cada diapason ($v_T = 345,875 \text{ cm/s}$). Los resultados se tabulan en la Tabla ??.

Tabla VII
COMPARACIÓN DE VOLÚMENES PARA RESONANCIA CON DIAPASÓN.

Nota	Frecuencia f (Hz)	$V_{\text{teórico}}$ (cm ³)	V_{agregado} (cm ³)
C'	256	$73,10 \pm 2,28$	0 ± 2
E'	320	$205,75 \pm 2,32$	0 ± 2
G'	384	$294,17 \pm 2,35$	0 ± 2
B'	480	$382,60 \pm 2,37$	0 ± 2

III-F. Discrepancias y Comparación de Modelos

El error relativo porcentual entre la velocidad teórica por temperatura ($v_T = 345,9 \text{ m/s}$) y la velocidad experimental obtenida mediante el ajuste de armónicos ($v_{\text{exp}} = 341,3 \text{ m/s}$) fue de:

$$e_r = \left| \frac{345,875 - 341,25}{345,875} \right| \times 100 \% \approx 1,34 \% \quad (10)$$

Esta discrepancia menor al 2% valida la efectividad del método de barrido de frecuencias y la precisión del modelo físico para tubos cerrados.

IV. DISCUSIÓN

Interpretar los resultados y discutir tendencias, discrepancias, limitaciones del procedimiento y posibles fuentes de error, evitando repetir únicamente los valores ya presentados.

V. CONCLUSIONES

Sintetizar los principales hallazgos en función de los objetivos y de la evidencia experimental obtenida.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En este trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente para mejorar la redacción y apoyar la organización del documento. Las interpretaciones científicas, el análisis de los resultados y las conclusiones fueron elaborados y verificados por el equipo a partir de los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

REFERENCIAS